EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 35 MIN

# Triangles équilatéraux et théorème de Napoléo

1. Montrer que $A, B, C$ d'affixes $a, b, c$ forment un triangle équilatéral direct si et seulement si $a + jb + j^2 c = 0$ ($j = e^{2i\pi/3}$).
2. Soit $ABC$ un triangle. On construit à l'extérieur les triangles équilatéraux directs $BA'C$, $CB'A$, $AC'B$, de centres $G$, $H$, $K$. Montrer que $GHK$ est équilatéral (théorème de Napoléon).